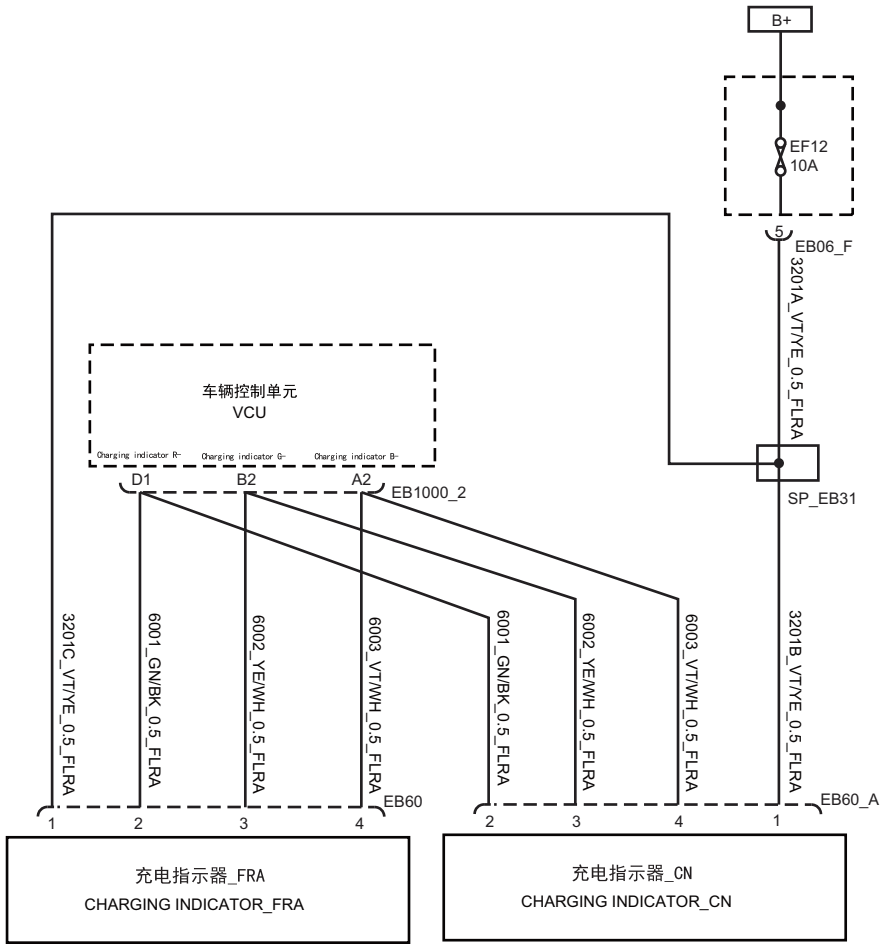
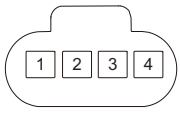
P1CDA、 P1CDB、 P1CDC

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1CDA：充电指示灯低边控制 B 继电器控制端 STB	P1CDA：DEM_stChrgLampBRlySBCfmd
P1CDB：充电指示灯低边控制 B 继电器控制端 STG	P1CDB：DEM_stChrgLampBRlySGCfmd
P1CDC：充电指示灯低边控制 B 继电器控制端 OPEN	P1CDC：DEM_stChrgLampBRlyOCCfmd
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • VCU 模块故障 • 充电指示器故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1CDA	
充电指示灯低边控制 B 继电器控制端对电池短路	
P1CDB	
充电指示灯低边控制 B 继电器控制端对地短路	
P1CDC	
充电指示灯低边控制 B 继电器控制端开路	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	
VCU 模块通过低电平参考电路和信号电路监测充电指示器。	

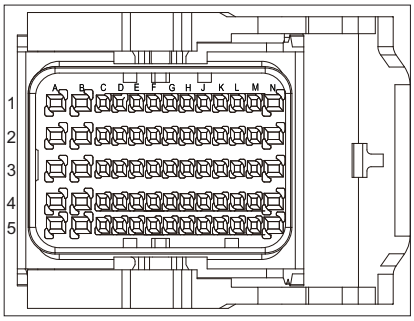
电路图



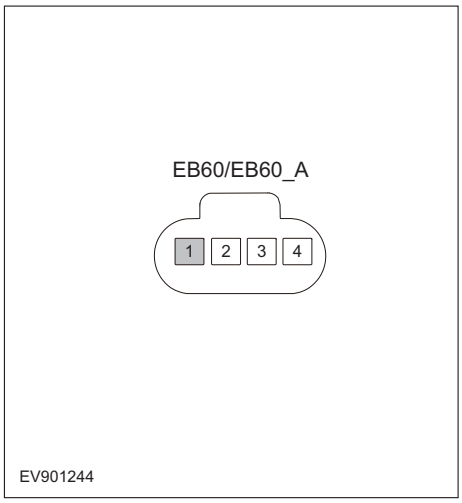
EB60/EB60_A

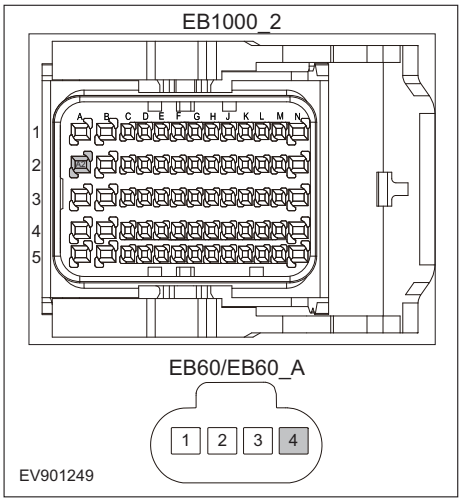


EB1000_2



EV901207

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 EF12 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查充电指示器、VCU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 VCU 模块。 4 是否有 P1CDA、 P1CDB、 P1CDC 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (VCU)。
否 ↓		
步骤 3	检查充电指示器起动或运行状态下的供电电压。	
		1 关闭点火开关。 2 断开充电指示器线束插头 EB60/EB60_A。 3 打开点火开关。 4 测量充电指示器线束端子与接地之间的电压。 测量电路: EB60/EB60_A 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修电路。
是 ↓		

步骤 4	检查充电指示器与 VCU 之间电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开充电指示器线束插头 EB60/EB60_A。 3 断开 VCU 模块线束插头 EB1000_2。 4 测量充电指示器线束端子与 VCU 模块线束端子之间的电阻。 测量电路: EB60/EB60_A 插头 4 号端子与 EB1000_2 插头 A2 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查充电指示器电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 测量充电指示器线束插头与接地之间的电阻。 测量电路: EB60/EB60_A 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路: EB60/EB60_A 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量充电指示器线束插头与接地之间的电压。 测量电路: EB60/EB60_A 插头 4 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查 VCU 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 VCU 模块线束插头 EB1000_1、 EB1000_2。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 VCU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 VCU 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	